ZADANIE B1

Wpływ protolizy na strącanie osadów

Oblicz, jakie będzie stężenie jonów ołowiu w roztworze będącym w równowadze z osadem PbF_2 (pK_{so} = 7,37) dla trzech różnych wartości pH: 1. pH = 7,0; 2. pH = 5,0; 3 pH = 3,0.
Ujemny logarytm ze stałej dysocjacji dla słabego kwasu HF, pK_a(HF) = 3,2.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B1

Wychodząc z równania reakcji dysocjacji soli PbF_2:

$$PbF_2 \rightleftarrows Pb^{2+} + 2F^- \qquad K_{so} = [Pb^{2+}][F^-]^2$$

Stężenie soli w jej roztworze nasyconym, równe rozpuszczalności, oznaczmy jako *S*. Otrzymujemy wtedy (przy założeniu, że HF jest mocnym kwasem):

$$[Pb^{2+}] = S \qquad [F^-] = 2S$$

$$K_{so} = S \cdot (2S)^2 = 4S^3$$

$$S = (K_{so}/4)^{1/3} = (4{,}3\cdot10^{-8}/4)^{1/3} = 2{,}21\cdot10^{-3}\ \text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$$

Jon F^- jest jednak słabą zasadą (bo HF jest słabym kwasem), reagującym z wodą według równania:

$$F^- + H_2O \rightleftarrows HF + OH^-$$

które opisane jest stałą dysocjacji K_b:

$$K_b = \frac{[HF][OH^-]}{[F^-]}$$

Iloczyn rozpuszczalności PbF_2 ma postać $K_{so} = [Pb^{2+}][F^-]^2$, a rzeczywista rozpuszczalność molowa opisana jest wyrażeniami:

$$[Pb^{2+}] = S$$

$$[F^-] + [HF] = 2S$$

Przekształcając to drugie równanie i zauważając, że dla pary sprzężonych ze sobą zasad i kwasów (np. F^- oraz HF) $K_b \cdot K_a = 10^{-14}$ otrzymujemy:

$$2S = [F^-] + \frac{K_b[F^-]}{[OH^-]} = [F^-]\left(1 + \frac{K_b}{[OH^-]}\right) = [F^-]\left(1 + \frac{[H^+]}{K_a}\right)$$

$$[F^-] = \frac{2S}{1 + \frac{[H^+]}{K_a}}$$

Podstawiając do równanie na K_{so} otrzymujemy:

$$K_{so} = S \cdot \left(\frac{2S}{1 + \frac{[H^+]}{K_a}}\right)^2 = 4S^3\left(\frac{1}{1 + \frac{[H^+]}{K_a}}\right)^2$$

i ostatecznie:

$$S = \left(\frac{K_{so}}{4} \cdot \left(1 + \frac{H^+}{K_a}\right)^2\right)^{1/3}$$

Dla pH = 7,0:

$$S = \left(\frac{K_{\mathrm{so}}}{4} \cdot \left(1 + \frac{[\mathrm{H}^+]}{K_{\mathrm{a}}} \right)^2 \right)^{1/3} = 2{,}21 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$$

Wartość rozpuszczalności soli przy uwzględnieniu protolizy dla pH=7 jest taka sama jak wartość obliczona bez uwzględnienia protolizy. Wynika to z tego, że dla pH=7 ułamek $[\mathrm{H}^+]/K_{\mathrm{a1}}$ jest zaniedbywalnie mały we wzorze na *S*.

Dla pH = 5,0:

$$S = \left(\frac{K_{\mathrm{so}}}{4} \cdot \left(1 + \frac{[\mathrm{H}^+]}{K_{\mathrm{a}}} \right)^2 \right)^{1/3} = 2{,}21 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$$

Wartość rozpuszczalności soli przy uwzględnieniu protolizy dla pH=5 jest taka sama jak wartość obliczona bez uwzględnienia protolizy. Wynika to z faktu, że dla pH=5 ułamek $[\mathrm{H}^+]/K_{\mathrm{a}}$ jest również zaniedbywalnie mały we wzorze na *S*.

Dla pH = 3,0:

$$S = \left(\frac{K_{\mathrm{so}}}{4} \cdot \left(1 + \frac{[\mathrm{H}^+]}{K_{\mathrm{a}}} \right)^2 \right)^{1/3} = 4{,}15 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$$

Wartość rozpuszczalności soli przy uwzględnieniu protolizy dla pH=3 jest inna niż wartość obliczona bez uwzględnienia protolizy.

Zadanie to można również rozwiązać za pomocą ułamków molowych. Stopień dysocjacji α jest ułamkiem molowym całkowicie zdysocjowanej części elektrolitu (w tym przypadku termin ułamek dotyczy tylko elektrolitu, a nie całego roztworu). Ułamek molowy jest bezwymiarową liczbą, przyjmującą wartości od 0 do 1.

Dla słabego kwasu można wyprowadzić wzór na ułamek molowy dowolnej jego formy zależny od stężenia jonów wodorowych $[\mathrm{H}^+]$ oraz stałych dysocjacji K_{a} odpowiednich słabych kwasów. Dla kwasu HF wychodząc z definicji ułamka molowego np. formy zdysocjonowanej F^- otrzymujemy:

$$\alpha_{\mathrm{F}^-} = \frac{[\mathrm{F}^-]}{c} = \frac{[\mathrm{F}^-]}{[\mathrm{F}^-] + [\mathrm{HF}]}$$

gdzie *c* to stężenie wszystkich form tego związku. Pamiętając, że zgodnie z definicją stałych dysocjacji słabych kwasów:

$$K_{\mathrm{a}} = \frac{[\mathrm{H}^+][\mathrm{F}^-]}{[\mathrm{HF}]}$$

Możemy za wyrażenia na stężenia wszystkich form tego kwasu podstawić odpowiednio przekształcone wzory, otrzymując:

$$\alpha_{\mathrm{F}^-} = \frac{K_{\mathrm{a}}}{[\mathrm{H}^+] + K_a}$$

i analogicznie dla formy HF:

$$\alpha_{\mathrm{HF}} = \frac{[\mathrm{H}^+]}{[\mathrm{H}^+] + K_{\mathrm{a}}}$$

Dla pH=7,0 możemy obliczyć najpierw ułamki molowe poszczególnych form kwasu:

$$\alpha_{F^-} = \frac{K_a}{[H^+] + K_a} = \frac{10^{-3,2}}{10^{-7} + 10^{-3,2}} = 1$$

$$\alpha_{HF} = \frac{[H^+]}{[H^+] + K_a} = \frac{10^{-7}}{10^{-7} + 10^{-3,2}} \cong 0$$

Oznacza to, że dla pH=7,0 praktycznie cały kwas HF jest w formie jonów F^-, czyli możemy przyjąć że:

$$[Pb^{2+}] = S$$

$$[F^-] + [HF] \approx [F^-] = 2S$$

$$K_{so} = S \cdot (2S)^2 = 4S^3$$

$$S = (K_{so}/4)^{1/3} = (4{,}3 \cdot 10^{-8}/4)^{1/3} = 2{,}21 \cdot 10^{-3}\ \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Analogicznie dla pH=5,0:

$$\alpha_{F^-} = \frac{K_a}{[H^+] + K_a} = \frac{10^{-3,2}}{10^{-5} + 10^{-3,2}} = 0{,}98$$

$$\alpha_{HF} = \frac{[H^+]}{[H^+] + K_a} = \frac{10^{-5}}{10^{-5} + 10^{-3,2}} = 0{,}02$$

Oznacza to, że dla pH=5,0 praktycznie cały kwas HF jest w formie jonów F^-, czyli możemy przyjąć że:

$$[Pb^{2+}] = S$$

$$[F^-] + [HF] = [F^-] = 2S$$

$$K_{so} = S \cdot (2S)^2 = 4S^3$$

$$S = (K_{so}/4)^{1/3} = (4{,}3 \cdot 10^{-8}/4)^{1/3} = 2{,}21 \cdot 10^{-3}\ \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Natomiast dla pH=3,0:

$$\alpha_{F^-} = \frac{K_a}{[H^+] + K_a} = \frac{10^{-3,2}}{10^{-3} + 10^{-3,2}} = 0{,}39$$

$$\alpha_{HF} = \frac{[H^+]}{[H^+] + K_a} = \frac{10^{-3}}{10^{-3} + 10^{-3,2}} = 0{,}61$$

Oznacza to, że dla pH=3,0 mniej niż połowa kwasu HF jest w formie jonów F^-, czyli możemy przyjąć że:

$$[Pb^{2+}] = S \qquad [F^-] = 2S \cdot \alpha_{F^-}$$

czyli:

$$[F^-] = 2S \cdot \frac{K_a}{[H^+] + K_a} = \frac{2S}{1 + \frac{[H^+]}{K_a}}$$

Dalsze obliczenia i wnioski są identyczne jak wyżej.